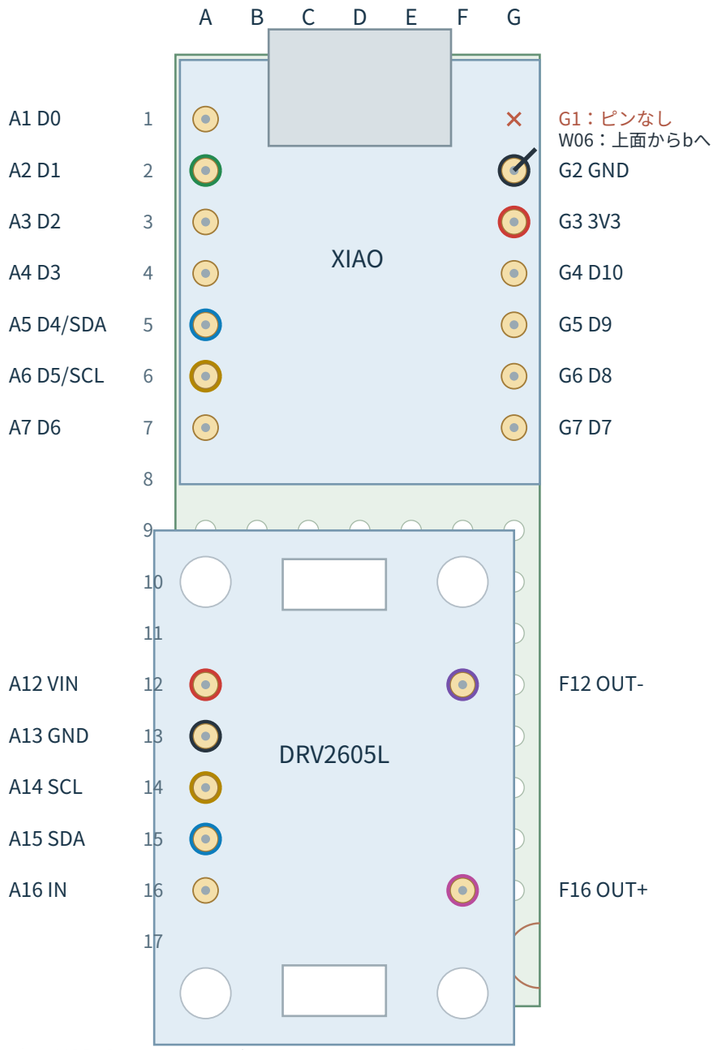
穴番号で作る実装配線図

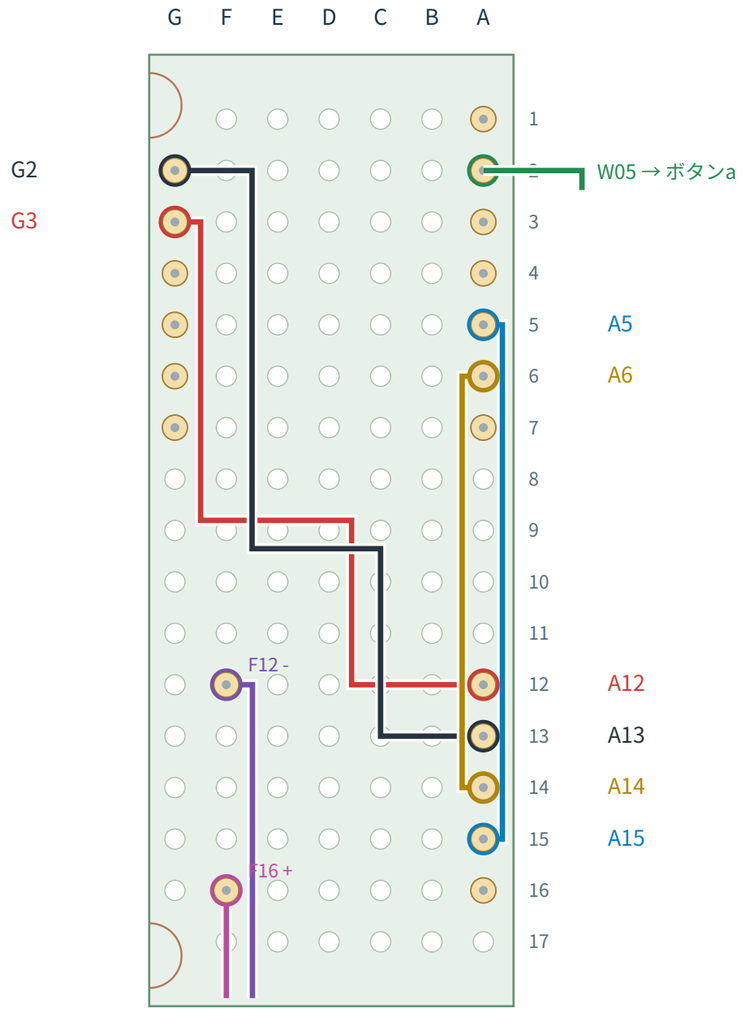
細長い7列案を継承 / 部品面と裏面を同じUSB側の向きで並べた図 / 端子台あり12本の構成

部品面：部品を載せる側



上：USB-C / 下：DRVの白いQTコネクター

はんだ面：左右に裏返した側



W09 / W10 → 基板外のJ2端子台へ（3頁）

丸印の意味

- ヘッダーを固定する20箇所
- 色付きの輪：電線を追加する箇所

ヘッダーを基板に固定してから、
電線のむいた先を裏へ出た足に添える。
同じ穴へ足と電線を無理に押し込まない。

内部4本の接続

- W02 G2 → A13
  GND / 切出し目安 60mm
- W01 G3 → A12
  3V3 / 切出し目安 55mm
- W03 A5 → A15
  SDA / 切出し目安 40mm
- W04 A6 → A14
  SCL / 切出し目安 35mm

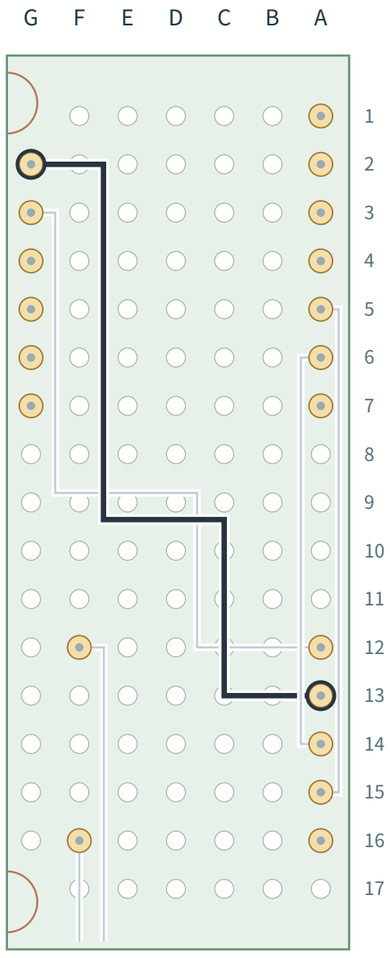
交差部は非接続。途中の被覆はむかない。
色線は電線であり、銅箔パターンではない。
USB・電池を外して作業する。
G1 / G17は元の取付穴に重なり使えない。
BAT端子は主基板の穴とは別（3頁）。

主基板：AE-D-THの左7列を切り出す18×47mm案。7列×17行からG1/G17を除いた117穴。切断前に実物を仮合わせする。
部品外形：約19.05×50.15mm。DRVの一部は基板からはみ出す。外部部品・電線・絶縁・固定具・収納高さはこの寸法に含めない。
金色の20箇所は、モジュール側と主基板側の両方をはんだづけ。G2は裏面W02とXIAO上面W06で同じGNDを使う。
追加抵抗や裸スズメッキ線は不要。配線・支持・絶縁の設計案であり、通電・充電・LRA駆動を確認した実装図ではない。

内部4本を1本ずつはんだづけする

各図の色付き線だけを作業する。薄い線は全体図の他の配線。電源を外した状態で導通を確認する。

1 W02 GND

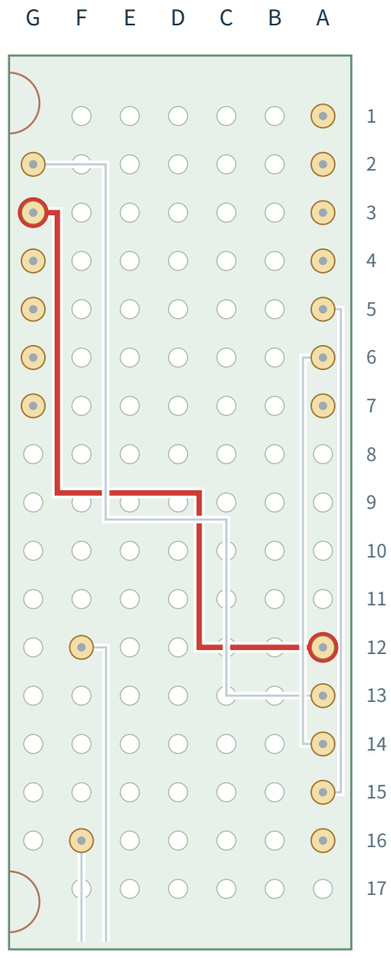


G2 → A13

電線の切出し目安：約60mm

両端だけ2-3mm程度むく。
両端に薄く予備はんだを付ける。
色輪のピン足へ端を添えて接合。
固まるまで動かさない。
両端の導通と隣接部の短絡を確認。

2 W01 3V3

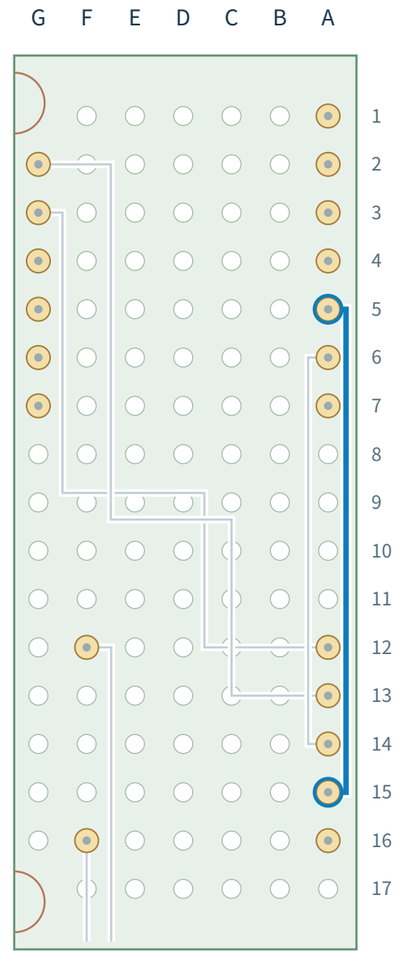


G3 → A12

電線の切出し目安：約55mm

両端だけ2-3mm程度むく。
両端に薄く予備はんだを付ける。
色輪のピン足へ端を添えて接合。
固まるまで動かさない。
両端の導通と隣接部の短絡を確認。

3 W03 SDA

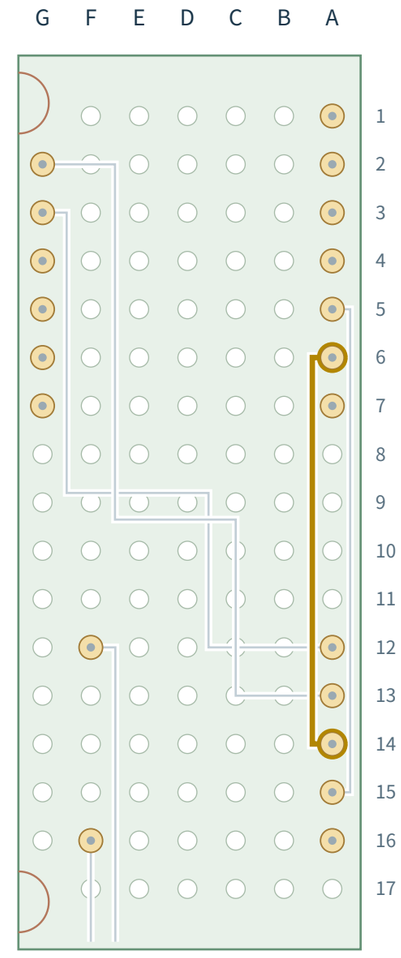


A5 → A15

電線の切出し目安：約40mm

両端だけ2-3mm程度むく。
両端に薄く予備はんだを付ける。
色輪のピン足へ端を添えて接合。
固まるまで動かさない。
両端の導通と隣接部の短絡を確認。

4 W04 SCL



A6 → A14

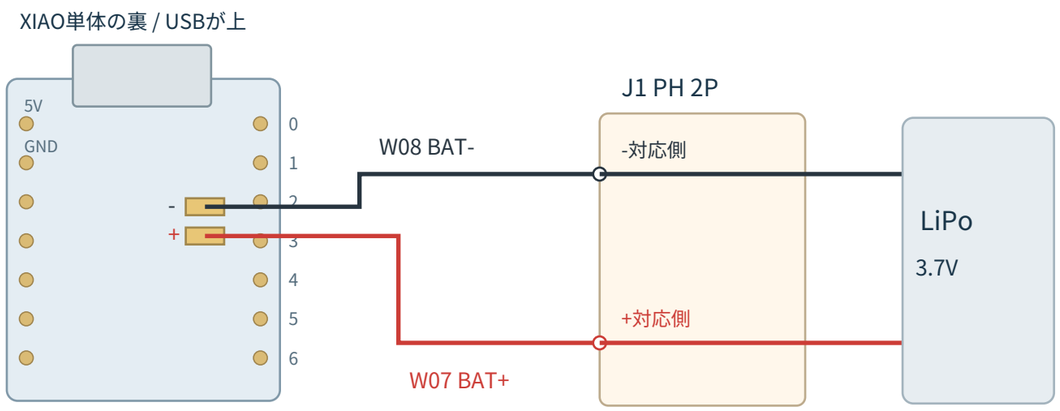
電線の切出し目安：約35mm

両端だけ2-3mm程度むく。
両端に薄く予備はんだを付ける。
色輪のピン足へ端を添えて接合。
固まるまで動かさない。
両端の導通と隣接部の短絡を確認。

基板外の配線とXIAO底面の電池端子

W05-W12 / BAT端子はXIAO単体の裏面へ先に接合する / コネクターは抜き差しの力を受けるよう別途保持する

電池：XIAO底面 → J1 PHコネクター

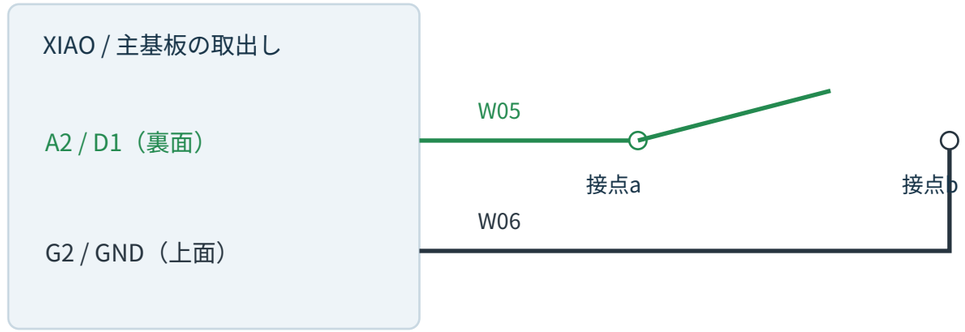


メーカーv1.0の裏面図を簡略化。BAT-が上、BAT+が下の小さな2パッド。

実物のBAT+/-印字と向きが一致することを確認。主基板の穴へは接合しない。

J1の+/-は極性実測で確定する管理名。図の上下はピン番号指定ではない。

ボタン：W05は裏、W06はXIAO上面から

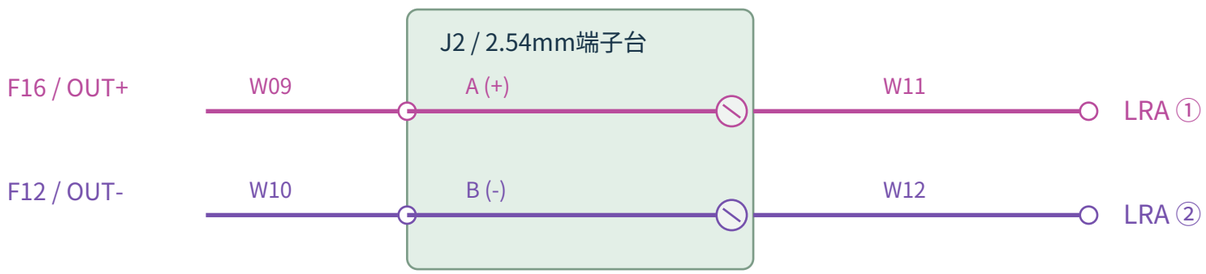


スイッチの①②は同じ接点、③④は同じ接点。片方ずつ選んで導通確認。

ボタンを離すと開放、押すと導通。G2裏へW02とW06をまとめて押し込まない。

電池本体や電池付属線の切断・直接はんだづけは不要。

振動子：F16 / F12 → J2端子台 → LRA



左：基板用の脚へはんだづけ

右：ねじ端子で振動子の線を固定

J2のA/Bはこの図の管理名。接続先を+/-で表示する。

LRA①へOUT+、②へOUT-。両方ともGNDへつながない。

⑤⑥ケースパッドは未接続。①③、②④はそれぞれ内部接続。

実物の向きと端子図を確認して①②へ接合する。

最小構成：J2とW11/W12を省き、W09を①、W10を②へ直結。

DRVのINと白いQTコネクター2個は使わない。

LRA駆動条件は未確定。設定前に最大出力や自動校正をしない。

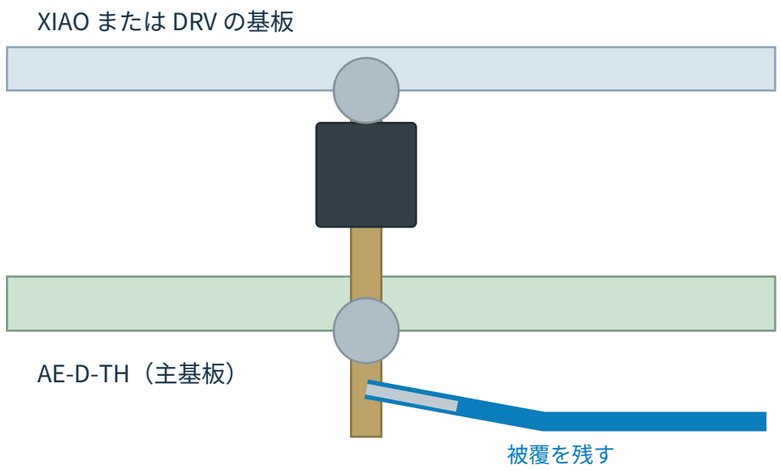
XIAO裏面参照：https://files.seeedstudio.com/wiki/XIAO-BLE/XIAO_nRF52840_back_pinout.png

LRA端子参照：https://akizukidenshi.com/goodsaffix/LD14-002.png

接合の断面と作業前後の確認

実装図ははんだ位置の参照用。支持高さ・ヘッダー脚長・配線固定・グリップ収納は現物で確認する。

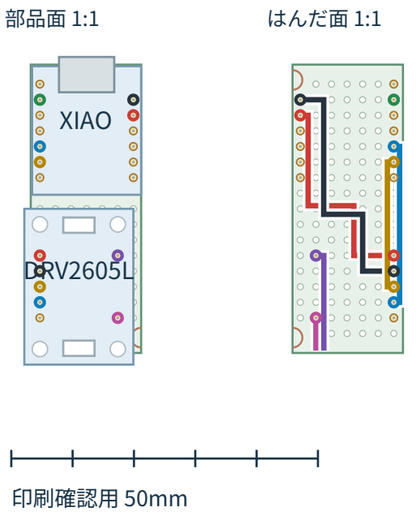
ヘッダーの足に電線を添える接合



むいた端だけを足へ添える。こてでピン足とパッドを一緒に温める。

はんだを少量足し、はんだ → こての順に離して固まるまで保持する。

実寸での仮合わせ（A3 / 100%印刷）



主基板18×47mm。部品外形約19.05×50.15mm。

A3の100%で印刷し、50mm線を定規で確認。

PDFを用紙へ自動縮小すると実寸ではなくなる。

実物の基板にG1/G17がないことを確認する。

支持・電線・絶縁・収納高さは別途余裕が必要。

USBケーブルの抜き差し空間も確保する。

組立順

1 USB・電池を外す。切断前に実物を配置して仮合わせする。

2 XIAO底面BAT端子のW07/W08を先に接合し、各部を絶縁する。

3 ヘッダーをモジュールへ接合する。XIAOは7本+6本、DRVは7本。

4 絶縁支持で隙間を確保し、主基板裏の金色20箇所を接合する。

5 内部4本（2頁）→ ボタン・PH・J2・LRA（3頁）の順に配線する。

6 線を保持して、抜き差しや収納の力が接合部へかからないようにする。

こてを長時間押し当てない。溶けない場合は離して、こて先と接触を確認。

熱収縮チューブ・支持具・固定材の保有は未確認。必要な分を用意する。

図の隙間は説明用。実装では約3mmを目安に仮合わせし、脚長を確認。

非通電で確認してから、段階的に電源確認

・各線の両端が導通すること、隣接ピンとの短絡がないこと。

・3V3-GND、BAT+-BAT-に持続的な低抵抗短絡がないこと。

コンデンサーで表示が変わるため、ブザーだけで判断しない。

・ボタンは離すと開放、押すと導通。電池とJ1の極性を照合する。

・DRV VINが3V3に接続され、5Vや電池+へ接続されていないこと。

・初回の電源・充電確認ではDRV/LRAを外し、XIAOと電池で確認。

ソフト照合：117穴、20ヘッダー位置、12本の接続、左右反転。

未実施：加工・組立・通電、EDA ERC、電流/温度、充電、LRA、BLE。

メーカー資料は個体の版と照合し、異なる場合は作業を止めて確認する。